Администрирование локальных сетей

Настройка NAT. Планирование (Лабораторная работа №11)

Суннатилло Махмудов

18 апреля 2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Подготовка локальной сети организации к подключению к Интернету
- Расширение существующей топологии за счёт сети провайдера и модельного Интернета
- Подготовка схем L1 / L2 / L3 для последующей настройки NAT

Теоретическая часть

Что такое NAT

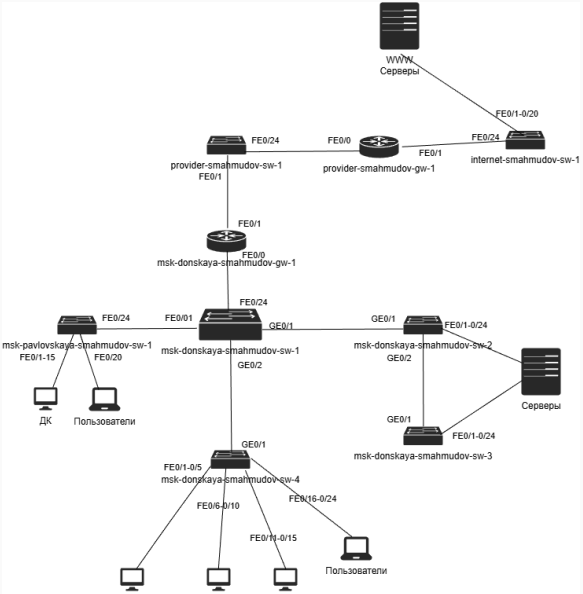
- **NAT (Network Address Translation)** — технология преобразования IP-адресов
- Частные адреса локальной сети заменяются на внешние при выходе в Интернет
- Основные задачи:
  - экономия публичных IP-адресов
  - доступ локальной сети к внешним ресурсам
  - скрытие внутренней структуры сети

Виды NAT

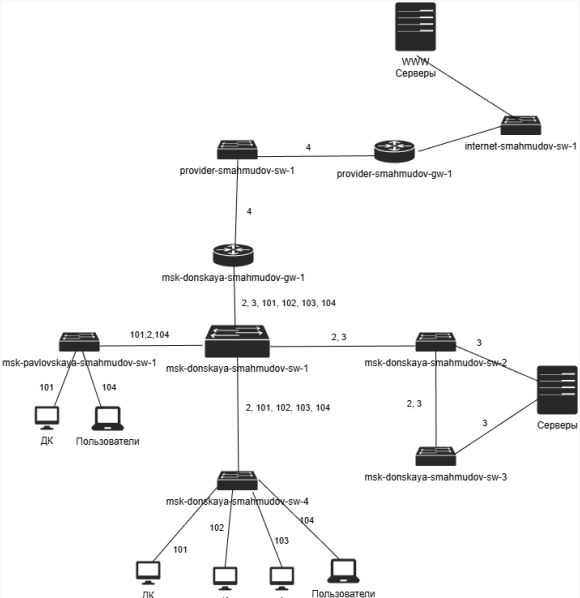
- Static NAT
  - постоянное соответствие одного внутреннего IP одному внешнему
- Dynamic NAT
  - временное сопоставление адресов из пула
- PAT / NAT Overload
  - множество внутренних узлов работают через один внешний IP за счёт портов
- SNAT
  - изменяется адрес источника
- DNAT
  - изменяется адрес назначения

Выполнение лабораторной работы

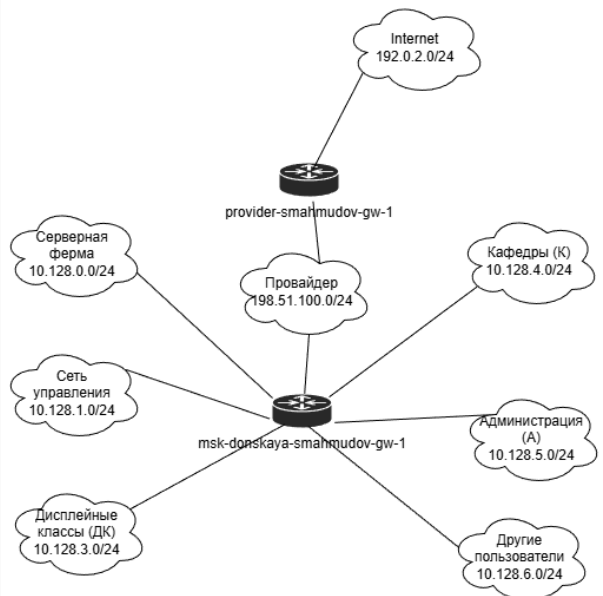
Корректировка схемы L1



Корректировка схемы L2



Корректировка схемы L3



Физическая рабочая область

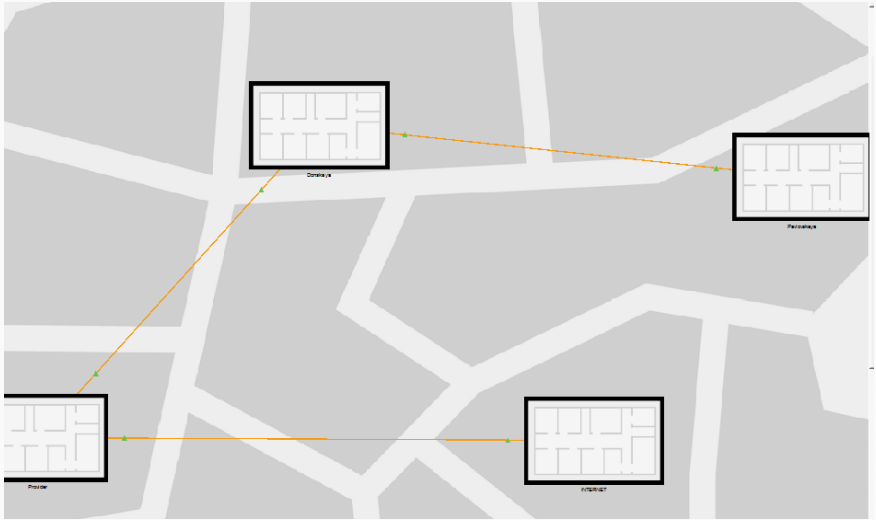
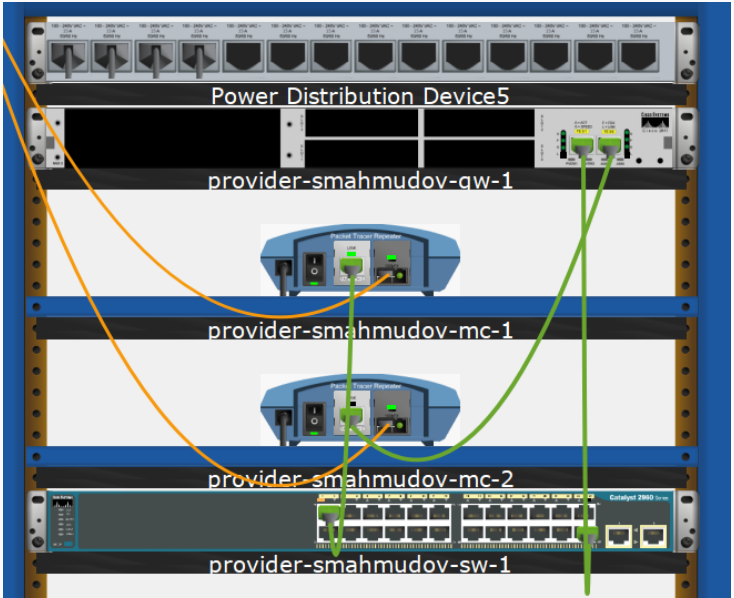
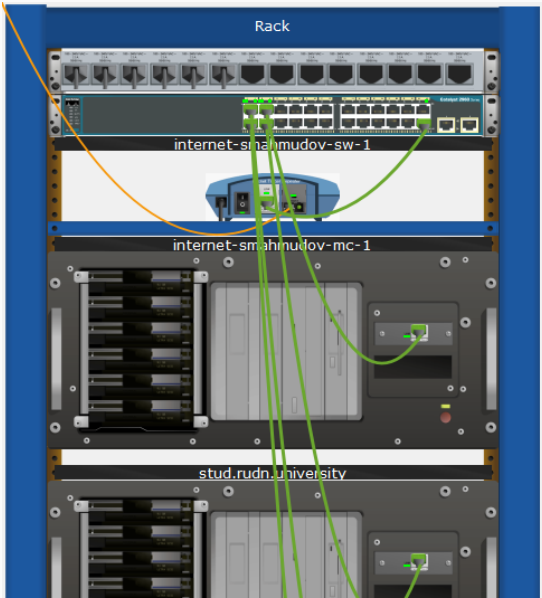


Рис. 4: Физическая схема с добавлением зданий

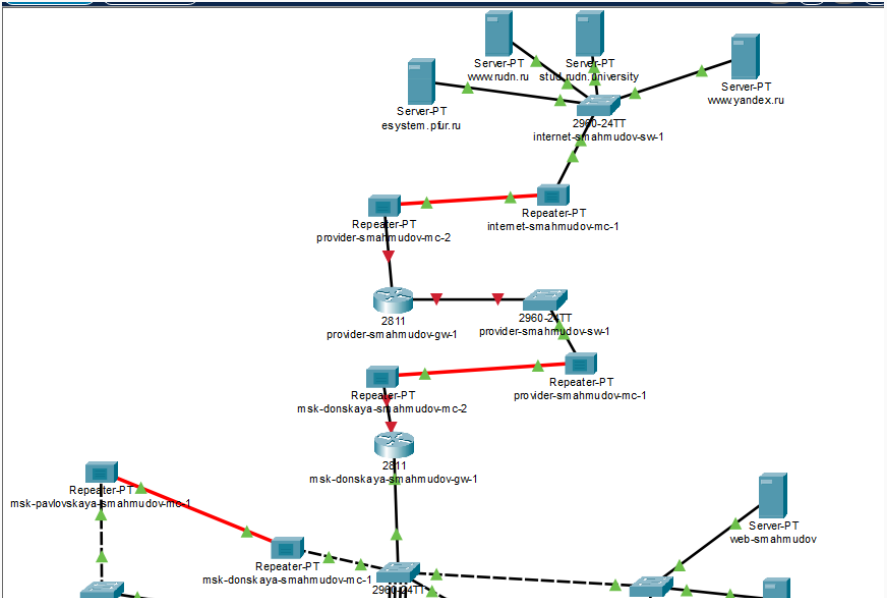
Размещение оборудования провайдера



Размещение оборудования модельного Интернета



Итоговая топология сети



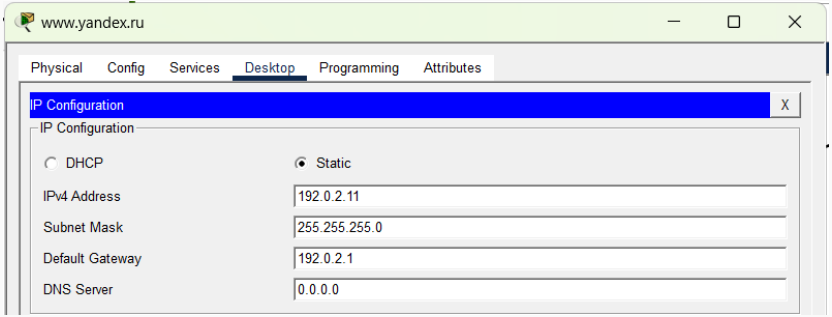
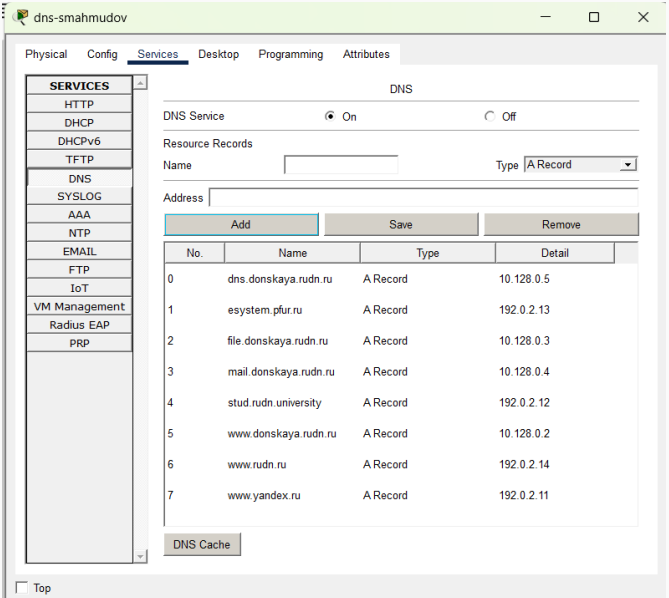


Рис. 8: Настройка IP-адреса сервера

Настройка DNS-сервера



Выводы по проделанной работе

Вывод

- Подготовлена сеть организации к подключению к Интернету
- Обновлены схемы L1, L2 и L3
- Добавлены сеть провайдера и модельная сеть Интернета
- Выполнены размещение оборудования, адресация серверов и настройка DNS
- Подготовлена основа для дальнейшей настройки и исследования NAT